

Faktoren für die Entstehung von Gewittern und Berechnung des Gewitterrisikos

Executive Summary

Gewitter entstehen nicht durch **einen** einzelnen Auslöser, sondern fast immer durch die Überlappung mehrerer „Zutaten“: **Feuchte, Instabilität, Hebung** und – für organisierte bzw. schwere Gewitter – **vertikale Windscherung**. Der DWD definiert Gewitter als meteorologische Erscheinungen mit elektrischen Entladungen und Donner; Voraussetzung ist eine potentiell instabile Schichtung, die durch thermische oder dynamische Auslösemechanismen tatsächlich „freigesetzt“ wird. NOAA/NWS und NSSL formulieren dieselbe Kernlogik als Zutatenmethode: Moisture, Instability, Lift; organisierte schwere Konvektion benötigt zusätzlich Wind Shear. ¹

Das **Gewitterrisiko** wird deshalb auch nicht mit einer einzigen Zahl „berechnet“, sondern als Kombination aus thermodynamischen Parametern (z. B. CAPE, CIN, LI, K-Index), kinematischen Parametern (z. B. 0–6-km-Scherung, SRH), Triggern (Fronten, Konvergenzlinien, Orographie), Beobachtungen (Radar, Blitzortung, Radiosonden) und Modell- bzw. Ensembleinformation. Besonders wichtig ist dabei: Hohe CAPE ohne Hebung oder bei starker Deckelung durch CIN kann zu **gar keinem** Gewitter führen; umgekehrt können in **high-shear/low-CAPE**-Lagen trotz geringer Auftriebsenergie gefährliche Windereignisse und Tornados auftreten. ²

Für die Praxis heißt das: Sinnvolle Risikoabschätzung arbeitet **mehrstufig**. Zuerst wird beurteilt, ob Gewitterzündung wahrscheinlich ist; danach wird hazard-spezifisch bewertet, ob eher **Starkregen, Hagel, Sturmböen** oder **Tornadopotenzial** im Vordergrund stehen. Operationell wird das heute durch die Kombination von NWP, Radar, Blitzdaten und statistischer/ML-Postprocessing-Unterstützung gelöst – etwa beim DWD mit CellMOS/NowCastMIX oder bei NOAA mit ML-basierter probabilistischer Nachbearbeitung von Warn-on-Forecast-Ensembles. Da keine konkrete Region und kein Zeitraum spezifiziert wurden, ist der Bericht auf **mittlere Breiten** und **synoptisch-mesoskalige Vorhersage** ausgelegt; Schwellen sind deshalb als **kontextabhängige Richtwerte** zu verstehen. ³

Begriffe und Gewittertypen

Ein **Gewitter** ist meteorologisch erst dann ein Gewitter, wenn elektrische Entladungen und Donner auftreten; typische Trägerwolke ist der **Cumulonimbus**. Der DWD betont, dass hohe potentielle Instabilität allein noch nicht genügt: Erst zusätzliche Antriebe wie Sonneneinstrahlung, warme Wasseroberflächen, Gebirgshebung oder dynamische Hebung lösen die Konvektion tatsächlich aus. ⁴

Die wichtigsten **Zellenarten** unterscheiden sich vor allem dadurch, wie Auf- und Abwinde organisiert sind. Bei schwacher Scherung dominiert die kurzlebige **Einzelzelle**; bei moderater Scherung entstehen entlang von Böenfronten neue **Multizellen**; bei starker, tiefreichender Scherung und rotierendem Aufwind spricht man von **Superzellen**. Größere Verbände können sich zu **MCS/Squall-Lines** organisieren. Der Gewittertyp entscheidet wesentlich darüber, ob eher kurzer Starkregen, lang anhaltender Hagel, schwere Böen oder Tornadopotenzial zu erwarten sind. ⁵

Typ	Kerneigenschaften	Typische Umgebung	Typische Risiken	Quelle
Einzelzelle	Ein Auf- und ein Abwindbereich; pulsierend; kurzlebig	Schwache vertikale Scherung	Kurzzeitiger Starkregen, kleinkörniger Hagel, einzelne Böen	DWD, NWS ⁶
Multizelle	Mehrere Zellen in verschiedenen Entwicklungsstadien; Tochterzellen an der Böenfront	Moderate Scherung; häufig Front/Vorfront-Konvergenz	Starkregen, Hagel, Böen; lokal trainierende Zellen	DWD ⁷
Superzelle	Rotierender Aufwind/ Mesozyklone; sehr langlebig	Hohe CAPE plus starke, tiefreichende Scherung	Großer Hagel, schwere Böen, Tornados	DWD, SPC, ECMWF ⁸
MCS/ Squall-Line	Größerer Gewitterverband, oft linienförmig	Organisierte Hebung, Scherung, Kaltluftausfluss	Flächige Starkregen- und Windereignisse, eingebettete Rotationen	NWS, DWD/ ESTOFEX-Kontext ⁹

Für die **Risikobewertung** ist der Zellentyp deshalb kein kosmetisches Label, sondern ein Strukturindikator: Einzelzellen korrelieren stärker mit lokalem, zeitlich kurzem Impact; Superzellen und organisierte Linien sind deutlich häufiger mit schweren Begleiterscheinungen verknüpft. ECMWF verweist explizit darauf, dass 0–6-km-Scherung wesentlich zur Unterscheidung zwischen Single Cells, Multicells, linearen Systemen und Supercells verwendet wird. ¹⁰

Physikalische Voraussetzungen und Auslöser

Feuchteprofile und bodennahe Bedingungen

Feuchte ist der „Treibstoff“ der Konvektion. NOAA/NWS formuliert das sehr direkt: Alle Gewitter brauchen Feuchte; warme Ozeane und generell warme Wasseroberflächen erhöhen die Verdunstung und damit das verfügbare Wasserdampfangebot. Der DWD nennt ausdrücklich auch **relativ warme Wasseroberflächen im Herbst und Winter** als thermischen Auslösefaktor. In Küsten- und Seewindlagen ist daher nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die **SST** relevant, weil sie sensible und latente Flüsse in die Grenzschicht steuert. ¹¹

Für oberflächengebundene Gewitter wird in der NWS-Ausbildung oft ein **Taupunkt von etwa 55 °F** (rund 13 °C) als grober Untergrenzwert genannt; darunter ist oberflächenbasierte Gewitterbildung meist weniger wahrscheinlich. Dieser Richtwert ist aber regional und saisonal **nicht universell**: Elevated convection kann auch bei deutlich geringeren Bodentaupunkten auftreten, wenn oberhalb einer Inversion eine feuchte, labile Schicht vorhanden ist. Für die Praxis ist deshalb nicht ein einzelner Taupunkt entscheidend, sondern das **gesamte Feuchteprofil** in der unteren und mittleren Troposphäre. ¹²

Nützliche Feuchtegrößen sind bodennaher Taupunkt, Mischungsverhältnis r , spezifische Feuchte q , relative Feuchte sowie – für Starkregenpotenzial – niederschlagbares Wasser und der K-Index. Der DWD betont in seiner Zutatenmethode explizit die Bedeutung der Feuchte der unteren und mittleren Troposphäre; NWS Louisville nennt als grobe Starkregen-Richtwerte u. a. Oberflächentaupunkte um 60 °F, 850-hPa-Taupunkte von 10–12 °C und K-Index-Werte ab etwa 30–35. ¹³

Temperaturgradienten und Stabilität

Die zentrale Temperaturgröße ist der **vertikale Temperaturgradient** oder die **Lapse Rate**:

$$\Gamma = -\frac{dT}{dz}$$

Je schneller die Umgebungstemperatur mit der Höhe abnimmt, desto eher bleibt ein angehobenes Luftpaket wärmer als seine Umgebung und steigt weiter auf. NOAA/NWS bewertet Lapse Rates unter etwa **5,5–6,0 °C/km** als stabil; Werte nahe der **trockenadiabatischen Rate** von etwa **9,8–10 °C/km** gelten als sehr steil und damit stark konvektionsfördernd. Dazwischen liegt der Bereich der **bedingten Instabilität**. ¹⁴

Die mittleren Troposphären-Lapse-Rates – besonders **700–500 hPa** – sind für Hagel- und Downburstpotenzial wichtig. NWS Louisville weist darauf hin, dass steile 700–500-hPa-Lapse-Rates über feuchter Grundschicht stark/severe convection inklusive Microbursts und Hagel begünstigen. Gleichzeitig kann trockene Luft um 700 hPa die Niederschlagseffizienz senken, aber Instabilität und Downburst-/Hagelpotenzial erhöhen. ¹⁵

Hebung, Trigger und Deckelung

Hebung ist der Schritt, der aus „potenziell labil“ tatsächlich **konvektiv aktiv** macht. DWD und NOAA nennen als typische Hebungsmechanismen **Kaltfronten, Konvergenzlinien, orographische Hebung, Outflow-Grenzen, Seebrisen, thermische Zirkulationen** und synoptisch-dynamische Hebung. Besonders wichtig ist, ob die Hebung stark genug ist, um die **Convective Inhibition** zu überwinden. CIN ist die negative Buoyanzarbeit, die bis zum LFC geleistet werden muss; je größer ihre Magnitude, desto stärker muss der Hebungsimpuls sein. ¹⁶

Gerade in Mitteleuropa ist die **Convection Initiation** oft der größte Vorhersagefehler. Die NHESS-Übersicht zu Gewittern in komplexem Gelände betont, dass schon kleine Fehler in Ort und Zeitpunkt der Auslösung große Unterschiede in Entwicklung und Organisation erzeugen. Dort wird auch hervorgehoben, dass boundary-layer evolution, thermische Zirkulationen und Konvergenzlinien vor und während der CI systematisch gemessen werden müssen, um die Vorhersage zu verbessern. ¹⁷

Orographische Effekte

Orographie wirkt doppelt: Sie kann **Konvektion zünden** und sie später **organisieren oder verstärken**. Der DWD nennt Gebirge ausdrücklich als Hebungsmechanismus. Die aktuelle NHESS-White-Paper-Literatur zeigt darüber hinaus, dass sich schwere Gewitter in Europa auffällig häufig **an Flanken von Gebirgen** und in angrenzenden Ebenen häufen. Ob die stärkste bodennahe Konvergenz und der Aufstieg vor, über oder hinter einem Rücken stattfinden, hängt von Anströmung, Stabilität sowie Form und Dimension des Reliefs ab. ¹⁸

Für die Risikoabschätzung ist das wichtig: In komplexem Gelände sollte man CAPE und Scherung **nie** isoliert interpretieren. Orographie kann die räumliche Verteilung von Feuchte, Grenzschichttiefe,

Konvergenz und Triggern so verändern, dass der Gewitterhotspot **nicht** dort liegt, wo die höchsten Rohwerte der Instabilität liegen. ¹⁷

Stabilitäts-, Scherungs- und Kompositparameter

Thermodynamische Grundgrößen

Größe	Formel	Physikalische Bedeutung	Typische Richtwerte	Bemerkung	Quelle
Umwelt-Lapse-Rate Γ	$-dT/dz$	Steilheit des Temperaturabfalls mit der Höhe	< 5,5–6 °C/km stabil; 6–9 °C/km bedingt instabil; nahe 9,8–10 °C/km sehr steil	Besonders wichtig in 700–500 hPa für Hagel/Downbursts	NOAA/NWS ¹⁴
CAPE	$\int_{LFC}^{EL} g \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} dz$	Positive Buoyanzenergie; Potenzial für Aufwindbeschleunigung	0–1000 marginal; 1000–2500 moderat; 2500–3500 sehr instabil; >3500–4000 extrem	Parcelauswahl ist entscheidend	NOAA/NWS, ECMWF ¹⁹
CIN	$-\int_{sfc}^{LFC} g \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} dz$	Negative Buoyanzarbeit; „Deckel“, der vor CI überwunden werden muss	Kleine Magnitude begünstigt CI; große Magnitude hemmt CI	Hohe CAPE ohne Cap-Break bleibt folgenlos	NOAA/NWS, ECMWF ²⁰
Lifted Index	$LI = T_{500,e} - T_{500,p}$	Stabilität am 500-hPa-Niveau	>0 stabil; 0 bis -3 marginal; -3 bis -6 moderat; -6 bis -9 sehr instabil; < -9 extrem	Boundary-layer-abhängig	NOAA/NWS ¹⁵
Showalter Index	$SI = T_{500,e} - T_{500,p(850 \rightarrow 500)}$	Stabilität bei Parcelstart auf 850 hPa	>0 stabil; 0 bis -3 moderat instabil; -4 bis -6 sehr instabil; < -6 extrem	Nützlich bei flacher kühler Grundsicht/elevated Situationen	NOAA/NWS ²¹
K-Index	$K = T_{850} + Td_{850} - T_{500} - (T_{700} - Td_{700})$	Gewitter-/Starkregenpotenzial aus Lapse Rate und Feuchteverteilung	<30 begrenzt; >30 bessere Gewitter-/Starkregen-chance; ~40 sehr gutes Starkregenpotenzial	Kann severe Potenzial bei trockener 700-hPa-Schicht unterschätzen	NOAA/NWS ²¹

Ein wichtiges Detail aus der ECMWF-Praxis ist die **Parcelwahl**. Das Technical Memorandum zu CAPE/CIN betont, dass die größten Unterschiede bei CAPE/CIN aus der Wahl des Parcels entstehen: Surface-Based, Mixed-Layer und Most-Unstable liefern teils deutlich verschiedene Werte. Forecaster bevorzugten in der Befragung besonders **near-surface mixed-layer CAPE/CIN** und **MUCAPE/MUCIN**. Für realistische Cloud-Bases und operative Interpretation ist das Mixed-Layer-Parcel häufig robuster als das reine Surface-Parcels. ²²

CAPE lässt sich grob in eine theoretische Maximalgeschwindigkeit des Aufwinds übersetzen:

$$w_{\max} \approx \sqrt{2 \cdot CAPE}$$

Bei **2000 J/kg** ergibt sich damit theoretisch $w_{\max} \approx 63$ m/s. NOAA weist gleichzeitig darauf hin, dass reale Aufwinde wegen **Wasserbeladung, Mischung/Entrainment und Verdunstungskühlung** oft nur etwa die Hälfte dieses Idealwerts erreichen. ²³

Windscherung, Hodograph und Kompositgrößen

Größe	Formel	Physikalische Bedeutung	Typische Richtwerte	Bemerkung	Quelle
0–6-km Bulk Shear	$ \vec{V}_{6km} - \vec{V}_{sfc} $	Tiefreichende Organisation von Auf-/Abwind	Superzellen häufig ab ~35–40 kt	Für Konvektionsmodus besonders wichtig	SPC, NWS, ECMWF ²⁴
SRH	$\int (\vec{v} - \vec{c}) \cdot \vec{\omega}_h dz$	Potenzial für zyklonale Aufwindrotation relativ zur Sturmbewegung	0–1 km >100 m ² /s ² ; 0–3 km >250 m ² /s ² erhöht Tornadopotenzial	Stärker von Hodographform und Storm Motion abhängig als Bulk Shear	SPC, NWS, ECMWF ²⁵
CAPE×Shear nach ECMWF	$CAPE_{ES} = \sqrt{CAPE} \cdot Shear$	Gemeinsamer Index für Buoyanz und Scherung	ECMWF-Richtwert: >1500 m ² /s ² = Potenzial für sehr aktive Konvektion	ECMWF nutzt CAPE-Shear auch als EFI-Parameter	ECMWF ²⁶
EH1	$\frac{CAPE \cdot SRH}{160000}$	Kombiniert Buoyanz und Rotationspotenzial	>1–2 erhöhtes Tornadopotenzial; >3 starkes Tornadopotenzial möglich	Layerwahl variiert je nach Implementierung	SPC, NWS ²⁷
SCP	$(MUCAPE/1000) \cdot (ESRH/50) \cdot (EBWD/20)$	Multiplikativer Superzell-Ingredients-Index	Höhere positive Werte = stärkere Überlappung supercell-favorabler Zutaten	EBWD terminiert/clippt im SPC-Verfahren	SPC ²⁸
STP	$(MLCAPE/1500) \cdot ((2000 - MLLCL)/1000) \cdot (ESRH/150) \cdot (EBWD/20) \cdot ((MLCIN + 200)/150)$	Effektivschicht-Index für tornadische Superzellen	STP > 1 häufig in signifikanten Tornadoumgebungen	US-tuned; Terms werden im SPC operational geclippt	SPC ²⁸

Der **Hodograph** ist keine einzelne Formel, sondern eine Darstellung der Windvektoren mit der Höhe. Er macht auf einen Blick sichtbar, ob tiefe Schichten nur stärker werden, ob der Wind dreht und wie groß die hodographische Fläche ist. ECMWF betont, dass lange, gekrümmte Hodographen in der unteren Troposphäre auf hohe storm-relative helicity und superzellfreundliche Umgebungen hinweisen. ¹⁰

Rechenbeispiele mit Zahlen

Die folgenden Beispiele sind **didaktische Beispiele** und keine vollständige Sounding-Analyse. Sie zeigen, wie die Größen in ein Risiko-Screening eingehen. Die Formeln und Schwellen folgen den oben zitierten NOAA/SPC/ECMWF-Definitionen. ²⁹

Größe	Eingaben	Rechnung	Ergebnis	Einordnung
K-Index	$T_{850} = 18, Td_{850} = 14,$ $T_{500} = -10, T_{700} = 5,$ $Td_{700} = -2\text{ °C}$	$18 + 14 -$ $(-10) - (5 -$ $(-2))$	35	Gutes Potenzial für Gewitter mit kräftigem Regen
LI	$T_{500,e} = -12\text{ °C},$ $T_{500,p} = -5\text{ °C}$	$-12 - (-5)$	-7	Sehr instabil
CAPE → w_{max}	$CAPE = 2000\text{ J/kg}$	$\sqrt{2 \cdot 2000}$	63 m/s theoretisch	Real oft deutlich kleiner
CAPES	$CAPE = 2500\text{ J/kg},$ Shear = 35 m/s	$\sqrt{2500} \cdot 35 =$ $50 \cdot 35$	1750 m²/s²	Über ECMWF- Richtwert 1500
EH1	$CAPE = 2500,$ $SRH = 200$	$2500 \cdot$ $200/160000$	3,13	Deutlich erhöhtes Rotations-/ Tornadorisiko
vereinfachtes STP	$MLCAPE = 2000,$ $MLLCL = 1000\text{ m},$ $ESRH = 150,$ $EBWD = 20\text{ m/s},$ $MLCIN = -50$	$1,33 \cdot 1 \cdot 1 \cdot$ $1 \cdot 1$	1,33	Tornadische Zutaten überlappen

Interpretativ lässt sich daraus oft schon ein erstes Hazard-Profil ableiten: **hohes K + hohe Feuchte** spricht eher für Starkregen; **hohe CAPE + steile Midlevel-Lapse-Rates + starke DLS** eher für Hagel; **moderat/geringe CAPE + sehr hohe Scherung** eher für Wind-/QLCS-/HSLC-Probleme; **EH1/STP/SRH + niedrige LCL** schieben das Signal Richtung Tornadopotenzial. ECMWF betont dabei ausdrücklich, dass tiefe 0–1-km-SRH für Tornados aussagekräftiger ist als reine low-level bulk shear und dass CAPE×Shear robuster diskriminiert als CAPE oder Shear allein. ³⁰

Datenbasis und operationelle Risikoberechnung

Beobachtungs- und Modelldaten

Datenquelle	Typische Auflösung / Frequenz	Nutzen für Gewitterrisiko	Stärken	Grenzen
DWD-Radarverbund	17 Radargeräte; Überprüfung alle 5 min; in CellMOS 1 km × 1 km Komposite	Zellidentifikation, Tracking, Niederschlag, Echointensität	Sehr hohe räumlich-zeitliche Dichte für Nowcasting	Verdeckt Mikroprozesse nur indirekt; Orographie/ Beam-Blockage lokal relevant
DWD-Blitzdaten	minütlich	Frühe Erkennung aktiver Konvektion, Zellvalidierung, Warnprozess	Direkter Nachweis elektrischer Aktivität	Sagt allein wenig über Hagel-/Wind-/ Regenintensität
Radiosonden / TLogP	meist 00/12 UTC	CAPE, CIN, LI, K, Scherung, Hodograph	Vollständiges Vertikalprofil, Goldstandard für Sounding- Parameter	Geringe zeitliche Abdeckung, räumlich dünn
Oberflächenstationen	stationär; hohe Frequenzen je nach Netz	Taupunkt, Temperatur, Konvergenz, Windshift, Boundary-Layer-Analyse	Direkte Trigger-/ Boundary- Erkennung	Repräsentativität in komplexem Gelände begrenzt
SST-Produkte	NOAA OSPO, z. B. täglich, 5 km	Küsten-/maritime Feuchtezufuhr, fluxbasierte Grenzschichtbeurteilung	Relevanz in Seegewitter-/ Küstensituationen	Für Binnenkonvektion nur indirekt relevant
ECMWF ENS / CAPE- Shear-Produkte	probabilistische Karten	Frühzeitige probabilistische Umfeldbewertung	Ensemble- Spannweite und Unsicherheit sichtbar	Konvektion wird nicht vollständig sturmskalenaufgelöst

Der DWD integriert Beobachtungen und Modelle sehr explizit. **CellMOS** berechnet alle fünf Minuten eine Gewittervorhersage aus aktuellem Radarbild, Blitzbeobachtungen und **ICON**. Es erkennt Zellen in Radarkompositen über Reflektivitätsschwellen von **37, 46 und 53 dBZ**; eine Gewitterzelle wird nur dann erkannt, wenn die Fläche mit **> 37 dBZ** mindestens **9 km²** groß ist und mindestens **ein Blitz** in höchstens **10 km** Entfernung aufgetreten ist. Daraus werden Zelltrajektorien und – meist empirisch – erwartete Niederschlagsmenge, maximale Böe, maximale Hagelkorngröße und Blitzanzahl abgeleitet.

37

Das ist bereits eine Form von **operationalisierter Gewitterrisikoberechnung**: Nicht die Rohphysik allein entscheidet, sondern die Kombination aus Umfeld, aktueller Beobachtung und statistisch/ empirisch kalibrierter Zellentwicklung. Aus diesen Informationen werden Eintrittswahrscheinlichkeiten für Ereignisse an Rasterpunkten oder für Gemeinden erzeugt und in Warnsysteme wie NowCastMIX/

AutoWARN eingespeist. DWD beschreibt zudem, dass Gewitter wegen ihrer Kurzlebigkeit oft nur mit **1 bis 12 Stunden** Vorwarnzeit bewarnt werden können. ³⁸

Wie Größen in Risiko-Scores integriert werden

Es gibt **keinen universellen amtlichen Gewitterrisiko-Score**, der überall gleich verwendet wird. In der Praxis funktionieren Systeme aber meist nach dem gleichen Schema:

$$R_{gesamt} = P_{init} \times H_{struktur} \times H_{hazard} \times C_{obs}$$

Dabei steht P_{init} für die **Auslösewahrscheinlichkeit** (Hebung vs. CIN), $H_{struktur}$ für die Wahrscheinlichkeit organisierter Konvektion (z. B. Scherung/Hodograph/SRH), H_{hazard} für hazard-spezifische Module (Hagel, Wind, Starkregen, Tornado) und C_{obs} für die **Konsistenz mit Beobachtungen** und Modellen. Diese Form ist eine **empfohlene Synthese**, keine offizielle DWD- oder ECMWF-Formel; sie entspricht aber der Zutaten- und Mehrkomponentenlogik der zitierten Operationen und Studien. ³⁹

Ein praxistauglicher, transparenter Ansatz ist deshalb, das Risiko **hazard-spezifisch** zu modulieren:

$$R_{hail} \sim f(CAPE, \Gamma_{700-500}, DLS, \text{Beobachtungen})$$

$$R_{wind} \sim f(DLS, \text{low-level lapse rates, trockene Mittelschicht, Radarstruktur})$$

$$R_{rain} \sim f(K, \text{Feuchte, geringe Verlagerung, Training, Radar/Blitztrends})$$

$$R_{tor} \sim f(SRH, STP, EHI, LCL, \text{Trigger})$$

Das ist konsistent mit dem, was ECMWF, SPC und europäische Studien zeigen: Hagel und severe winds profitieren von der Überlappung aus CAPE und tiefer Scherung; starker Regen hängt enger an Feuchte, Storm Motion und Triggern und deutlich weniger an Shear; Tornados verlangen zusätzlich starke low-level rotation ingredients. ⁴⁰

Operationelle Schwellen in Warnsystemen

Ein brauchbarer „Reality Check“ für jedes Risiko-Screening sind die **Warnschwellen**. Beim DWD gilt für Gewitterwarnungen vereinfacht: Stufe 1 umfasst Gewitter mit Böen bis maximal **61 km/h**; Stufe 2 („markant“) umfasst u. a. **15–25 l/m² in 1 h**, **62–88 km/h** Böen oder kleinkörnigen Hagel bis etwa **1,5 cm**; Stufe 3 („Unwetter“) u. a. **25–40 l/m² in 1 h**, **103–140 km/h** Böen oder Hagel **über 1,5 cm**; Stufe 4 („extremes Unwetter“) u. a. **>40 l/m² in 1 h**, **>60 l/m² in 6 h** oder extreme Orkanböen. ⁴¹

Für Europa ist außerdem hilfreich, dass ESTOFEX „severe“ typischerweise als **Hagel ≥ 2 cm, Wind ≥ 25 m/s** oder **24-h/ereignisbezogen sehr hohe Niederschlagsmengen** und Tornados klassifiziert. Diese Schwellen sind nicht identisch mit nationalen Warnkriterien, aber nützlich als **europäische Vergleichsgröße** für Hazard-Module und Modellkalibrierung. ⁴²

Statistische und ML-Verfahren

Die moderne Gewitterrisikoabschätzung bewegt sich zwischen **klassischer Statistik**, **empirischen Regelwerken**, **MOS/Postprocessing** und **Machine Learning**. Die NOAA-Übersichtsarbeit zu ML für konvektive Gefahren beschreibt das Feld ausdrücklich als Kombination traditioneller Methoden wie Support Vector Machines und Entscheidungsbäumen mit neueren Deep-Learning-Verfahren;

gleichzeitig wird betont, dass reine NWP-Verbesserung allein die Prognose von Tornados, Hagel, Wind und Blitz nicht vollständig lösen kann. ⁴³

Ein wichtiger operationeller Zwischenschritt ist daher **ML-Postprocessing**. NOAA/WoFS zeigte, dass **Random Forests**, **Gradient-Boosted Trees** und **logistische Regression** aus Ensemble-Sturmspuren, Umweltfeldern und morphologischen Prädiktoren gut diskriminierende und **zuverlässigere Wahrscheinlichkeiten** für Tornado-, Hagel- und Windgefahr liefern als einfache schwellwertbasierte Ensemble-Baselines. Parallel zeigte eine weitere NOAA-Arbeit, dass Random-Forest-Nowcasting mit **Radar + GOES + Blitzdaten** severe-storm-Vorhersagen gegenüber reinen Radaransätzen signifikant verbessert. ⁴⁴

Auch beim DWD ist die Richtung ähnlich, wenn auch stärker operational-statistisch eingebettet: NowCastMIX erzeugt seit 2011 Gewitter- und Starkregen-Warnvorschläge und hat dadurch einen großen Ereignisdatensatz aufgebaut; CellMOS verknüpft Radar, Blitz und ICON alle fünf Minuten. Das ist zwar nicht immer „ML“ im engeren Deep-Learning-Sinn, aber eindeutig **datengetriebene probabilistische Risikoabschätzung**. ⁴⁵

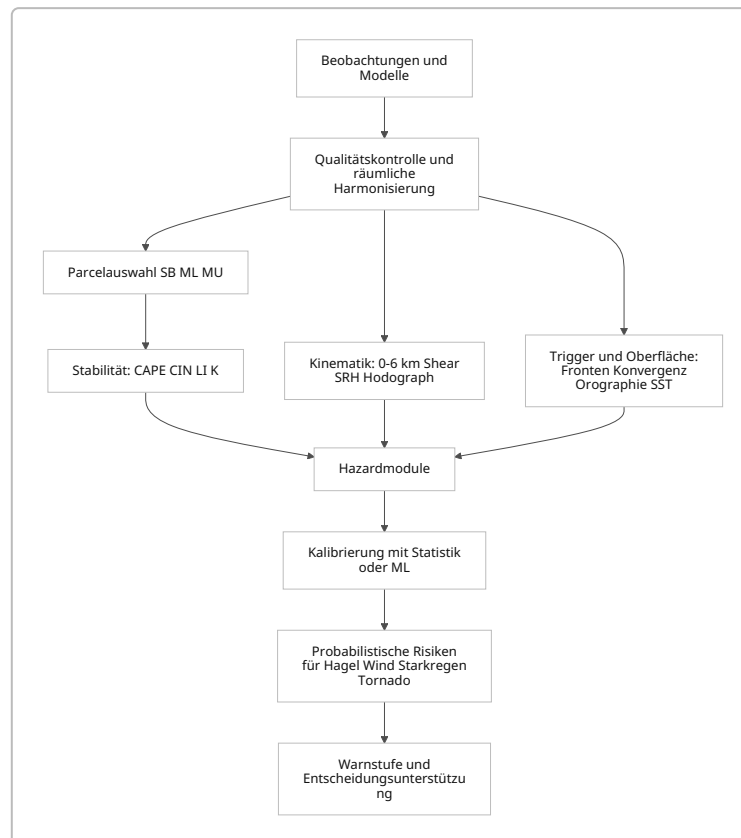
Ansatz	Typische Eingaben	Stärken	Schwächen	Beispiel	Quelle
Logistische Regression	Sounding-/Umfeldparameter, Ensemblefeatures	Transparent, gut kalibrierbar, Baseline für Wahrscheinlichkeiten	Linearität/Interaktionen nur begrenzt	WoFS severe-hazard postprocessing	NOAA, 2018 ⁴³
Random Forest	Radar, Lightning, Satellite, NWP, Umweltfelder	Robust gegen Nichtlinearität, Variable Importance/ XAI relativ gut	Kann schlecht extrapolieren; Rohwahrscheinlichkeiten oft Kalibrierung nötig	Severe-storm nowcasting mit Radar+GOES+Lightning	NOAA, 2018 ⁴⁴
Gradient-Boosted Trees	Wie RF, oft tabellarische Mischdaten	Hohe Skill auf tabellarischen Prognosefeatures	Sensibel auf Tuning, weniger intuitiv	WoFS hazard guidance	NOAA, 2018 ⁴⁴
CNN / U-Net	Radar- oder Satellitenbilder, Spatio-Temporal-Sequenzen	Lernt räumliche Muster und Strukturen direkt	Höherer Daten- und Rechenbedarf; geringere Transparenz	Hail/convective nowcasting in Review	NOAA, 2018 ⁴⁴
Multimodale NN	Radar + Blitz + NWP + Beobachtungen	Nutzt komplementäre Sensorsignale	Datenfusion, Labelqualität und Drift problematisch	Tornado/Hail/Wind/ Lightning im Review	NOAA, 2018 ⁴⁴
Operative MOS/ Empirik	Radar, Blitz, ICON, Stationsdaten	Schnell, operational bewährt, gut kalibrierbar auf Warnprozess	Weniger flexibel bei neuem Regime/ Klimaänderung	CellMOS / NowCastMIX	DWD, 2018 ⁴⁵

Die größten Limitationen der datengetriebenen Ansätze sind laut NOAA nicht nur Skillfragen, sondern **Vertrauen, Physikkonsistenz, Erklärbarkeit, Unsicherheitsquantifizierung** und **Datenbias**. Die Review hebt hervor, dass Endnutzer AI-Produkten nur dann folgen, wenn sie transparent, konsistent mit physikalischem Verständnis und in operationellen Testbeds mit Forecastern gemeinsam entwickelt

wurden. Gleichzeitig sind severe reports rar und oft systematisch verzerrt; für Hagel-, Wind- und Tornadodaten existieren deutliche Populations- und Straßen-Biases. 51

Praktische Berechnung und Visualisierung

Vor jeder praktischen Berechnung sollte zuerst festgelegt werden, **welches Parcel** analysiert wird. Ein robuster Workflow vergleicht mindestens **SB**, **ML** und **MU**. Mixed-Layer-CAPE/CIN ist oft besser für oberflächengebundene Nachmittagskonvektion; MUCAPE ist unverzichtbar bei elevated convection; effektive Layer sind sinnvoll, wenn bodennahe stabile Luft vorhanden ist, aber darüber bereits auftriebsfähige Schichten liegen. 52



Ein einfacher Python-Startpunkt für Screening-Indizes kann so aussehen:

```
import math

def k_index(T850, Td850, T700, Td700, T500):
    # alle Temperaturen in °C
    return T850 + Td850 - T500 - (T700 - Td700)

def lifted_index(T500_env, T500_parcel):
    # LI = T_env - T_parcel bei 500 hPa
    return T500_env - T500_parcel

def capes_ecmwf(cape_jkg, shear_ms):
    # ECMWF CAPE-shear = sqrt(CAPE) * shear
```

```

    return math.sqrt(max(cape_jkg, 0.0)) * shear_ms

def ehi(cape_jkg, srh_m2s2):
    # allgemeine Form; Layerdefinition von SRH je nach Anwendung festlegen
    return cape_jkg * srh_m2s2 / 160000.0

def stp_simple(mlcape, mllcl_m, esrh, ebwd_ms, mlcin):
    # vereinfachte SPC-nahe Version; operational gibt es Clipping/Gating
    lcl_term = max(0.0, min(1.0, (2000.0 - mllcl_m) / 1000.0))
    cin_term = max(0.0, min(1.0, (mlcin + 200.0) / 150.0))
    ebwd_term = 0.0 if ebwd_ms < 12.5 else min(1.5, ebwd_ms / 20.0)
    return (mlcape / 1500.0) * lcl_term * (esrh / 150.0) * ebwd_term *
    cin_term

# Beispiel
print("K:", k_index(18, 14, 5, -2, -10))           # 35
print("LI:", lifted_index(-12, -5))                # -7
print("CAPES:", capes_ecmwf(2500, 35))            # 1750
print("EHI:", ehi(2500, 200))                     # 3.125
print("STP:", stp_simple(2000, 1000, 150, 20, -50)) # 1.33

```

Die Formeln folgen den NOAA/NWS-, SPC- und ECMWF-Definitionen; beim **STP** ist das oben bewusst nur eine **vereinfachte** Fassung. In realen Anwendungen gehören zusätzlich **virtuelle Temperaturkorrektur**, effektive Inflow-Layer-Logik, Clipping-Regeln und – vor allem – die tatsächliche Parcelhebung aus einem Sounding dazu. ⁵³

Für die Visualisierung sind drei Plots besonders wertvoll. Erstens der **Skew-T**, weil dort LCL, LFC, EL, CAPE und CIN direkt als geometrische Beziehungen sichtbar werden. Zweitens der **Hodograph**, weil er Scherung, Richtungsänderung und SRH-Struktur zeigt. Drittens kombinierte **Radar-/Blitztrendplots** oder Karten mit CAPES/STP/Ensemble-Spreads, weil diese direkt an die operative Entscheidung anschließen. SPC bezeichnet den Skew-T ausdrücklich als Standarddiagramm für die Sichtbarmachung von Instabilität; ECMWF betont die Bedeutung des Hodographen; der DWD nutzt Radar/Blitz/ICON in CellMOS als unmittelbare Operationsebene. ⁵⁴

Grenzen, Unsicherheiten und offene Fragen

Der größte Unsicherheitsblock liegt meist **nicht** bei der Frage, ob die Umgebung „energisch“ ist, sondern ob und wo die **Auslösung** tatsächlich gelingt. NHESS verweist darauf, dass gerade in komplexem Gelände kleine Fehler in Zeitpunkt und Lage der CI die spätere Gewitterorganisation stark verändern; deshalb bleibt Convective Initiation eine der härtesten Forecast-Aufgaben. ¹⁷

Ein zweiter Unsicherheitsblock steckt in den **Indizes selbst**. CAPE und CIN hängen stark von Parcelwahl und physikalischen Annahmen ab; ECMWF zeigt, dass Mixed-Layer-, Most-Unstable- und andere Varianten teils deutlich verschiedene Werte liefern. Zusätzlich sind STP, SCP und Teile der Tornadoparametrik stark aus **US-Datensätzen** kalibriert und müssen für Europa, Alpenraum, Küstenlagen, Kaltjahreszeit und elevated convection vorsichtig interpretiert werden. ⁵⁵

Bei Statistik und ML kommen **Datenbiases** hinzu. NOAA betont, dass severe-reports selten und systematisch verzerrt sind; Wind-, Hagel- und Tornadomeldungen häufen sich in bevölkerungsreichen Regionen, entlang von Straßen und dort, wo Beobachter verfügbar sind. Modelle können dadurch

scheinbar „gut“ werden, obwohl sie teilweise Beobachtungsbias lernen. Dazu kommen Fragen der Physikkonsistenz, Erklärbarkeit und probabilistischen Kalibrierung, die für operationelles Vertrauen entscheidend sind. ⁵⁶

Unter diesen Einschränkungen ist die robusteste Vorgehensweise für die Praxis eine **mehrdimensionale, probabilistische und beobachtungsgestützte** Beurteilung: Zuerst Feuchte, Lapse Rates, CAPE/CIN und Trigger; danach Scherung, SRH und Hodograph; schließlich Abgleich mit Radar, Blitztrends und Ensemble-Streuung. Genau dort liegt heute der Kern moderner Gewitterrisikoberechnung. ³⁹

¹ ⁴ ¹⁸ <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=100932&lv3=101028>

<https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=100932&lv3=101028>

² ¹⁵ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²³ ²⁹ <https://www.weather.gov/lmk/indices>

<https://www.weather.gov/lmk/indices>

³ ³⁷ ³⁸ ⁵⁰ https://www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/met_fachverfahren/nowcasting/cellmos_verfahren_node.html

https://www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/met_fachverfahren/nowcasting/cellmos_verfahren_node.html

⁵ ⁶ ¹³ ¹⁶ ³⁹ https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2016/6/25.html

https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2016/6/25.html

⁷ ³⁴ https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2023/7/22.html

https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2023/7/22.html

⁸ https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2023/7/28.html

https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2023/7/28.html

⁹ https://www.weather.gov/otx/full_weather_glossary

https://www.weather.gov/otx/full_weather_glossary

¹⁰ ³⁰ ⁴⁰ <https://www.ecmwf.int/en/elibrary/81211-vertical-wind-shear-and-convective-storms>

<https://www.ecmwf.int/en/elibrary/81211-vertical-wind-shear-and-convective-storms>

¹¹ <https://www.noaa.gov/jetstream/thunderstorms/ingredients-for-thunderstorm>

<https://www.noaa.gov/jetstream/thunderstorms/ingredients-for-thunderstorm>

¹² https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/thunderstorm_stuff/Thunderstorms/thunderstorms.htm

https://www.weather.gov/source/zhu/ZHU_Training_Page/thunderstorm_stuff/Thunderstorms/thunderstorms.htm

¹⁴ ²⁴ ²⁵ ²⁷ ²⁸ ⁵⁴ <https://origin-west-www-spc.woc.noaa.gov/exper/mesoanalysis/help/begin.html>

<https://origin-west-www-spc.woc.noaa.gov/exper/mesoanalysis/help/begin.html>

¹⁷ <https://nhess.copernicus.org/articles/25/2629/2025/>

<https://nhess.copernicus.org/articles/25/2629/2025/>

²² ⁵² ⁵³ ⁵⁵ <https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2019/19278-overview-convective-available-potential-energy-and-convective-inhibition-provided-nwp-models.pdf>

<https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2019/19278-overview-convective-available-potential-energy-and-convective-inhibition-provided-nwp-models.pdf>

²⁶ <https://codes.ecmwf.int/grib/param-db/132044>

<https://codes.ecmwf.int/grib/param-db/132044>

³¹ https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarbild_film/radarbild_film.html

https://www.dwd.de/DE/leistungen/radarbild_film/radarbild_film.html

32 https://www.dwd.de/DE/derdwd/messnetz/atmosphaerenbeobachtung/_functions/Teasergroup/blitzdaten_teaser4.html

https://www.dwd.de/DE/derdwd/messnetz/atmosphaerenbeobachtung/_functions/Teasergroup/blitzdaten_teaser4.html

33 <https://www.dwd.de/DE/leistungen/rasomon/rasomon.html>

<https://www.dwd.de/DE/leistungen/rasomon/rasomon.html>

35 <https://www.ospo.noaa.gov/products/ocean/sst.html>

<https://www.ospo.noaa.gov/products/ocean/sst.html>

36 <https://charts.ecmwf.int/products/medium-ens-cape-shear>

<https://charts.ecmwf.int/products/medium-ens-cape-shear>

41 https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2020/4/30.html

https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2020/4/30.html

42 https://resources.eumetrain.org/data/3/323/hiw_session_2.pdf

https://resources.eumetrain.org/data/3/323/hiw_session_2.pdf

43 49 51 56 https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/54050/noaa_54050_DS1.pdf

https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/54050/noaa_54050_DS1.pdf

44 46 48 <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/31660>

<https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/31660>

45 https://www.dwd.de/EN/research/weatherforecasting/met_applications/nowcasting/nowcast_mix_en.html

https://www.dwd.de/EN/research/weatherforecasting/met_applications/nowcasting/nowcast_mix_en.html

47 <https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/31706>

<https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/31706>